

ME315 - Lab05

Fernanda Caputo Borges, RA: 277153

```
library(ggplot2)
library(tidyverse)
library(leaflet)
library(devtools)
library(pak)

#pak::pak("jayjacobs/ggcal")
#gitcreds::gitcreds_set()
library(ggcal)
library(sf)
library(rnaturalearth)
library(rnaturalearthdata)
```

Crie uma função que:

- Receba um valor de TAIL_NUMBER (por exemplo, N431WN);
- Produza uma tabela (tidy) com todos os trajetos realizados pela aeronave (ordenadas por data e hora, contendo todas as colunas do arquivo flights.csv.zip);
- Produza um mapa que apresente todo o trajeto voado pela aeronave ao longo de todo o ano; o trajeto deve ser apresentado de maneira linear no tempo (i.e., segue a sequência do tempo, como no exemplo hipotético dado acima);
- O mapa deve ser decorado com estatísticas do seu interesse (por exemplo, velocidade média do voo como espessura da linha que conecta os aeroportos envolvidos no trajeto);

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo, arq_airports) {

  ## função pra filtrar a aeronave
  getStats <- function(df, pos) {
    df %>% filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
```

```

}

## leitura do banco por partes
dados <- read_csv_chunked(file = arquivo,
                          callback = DataFrameCallback$new(getStats),
                          chunk_size = 100000,
                          show_col_types = FALSE)

## trajeto linear no tempo e velocidade media
dados <- dados %>% arrange(YEAR, MONTH, DAY, DEPARTURE_TIME) %>%
  mutate(vel_media = ifelse(!is.na(AIR_TIME) & AIR_TIME>0, DISTANCE*60/AIR_TIME, NA))

## para as coordenadas extas no arquivo airports
airports <- read_csv(arq_airports, show_col_types = FALSE)

## adicionando as coordenadas
dados_all <- dados %>%
  left_join(airports %>% select(IATA_CODE, ORIG_LAT=LATITUDE, ORIG_LONG=LONGITUDE),
            by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  left_join(airports %>% select(IATA_CODE, DEST_LAT=LATITUDE, DEST_LONG=LONGITUDE),
            by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  filter(!is.na(ORIG_LAT) & !is.na(DEST_LAT))

## mapa
mapa <- ne_countries(scale="medium", returnclass = "sf")

## gráfico
grafico <- ggplot() + geom_sf(data = mapa, fill = "lightgreen", color = "seagreen") +
  geom_curve(data = dados_all,
            aes(x = ORIG_LONG, y = ORIG_LAT, xend = DEST_LONG,
                yend = DEST_LAT, color = vel_media, size = vel_media),
            curvature = 0.2, alpha = 0.6)+
  scale_size_continuous(name = "vel. media (m/h)", range = c(0.4, 2.0))+
  scale_color_viridis_c(name = "evl. media (m/h)", option = "magma")+labs(x = "Longitude",

return(list(
  tabela = dados,
  grafico = grafico
))}

```

```

analisa_aeronave("N431WN",
                 file.path("flights.csv.zip"), file.path("airports.csv"))

```

\$tabela

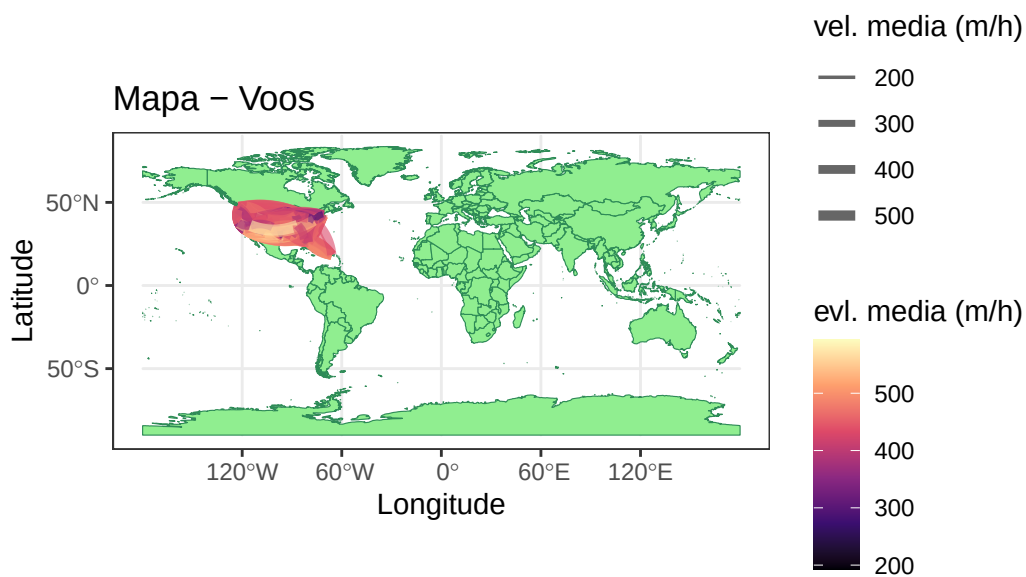
A tibble: 1,938 x 32

	YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1	2015	1	1	4	WN	1762	N431WN
2	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
3	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
4	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
5	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
6	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
7	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
8	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
9	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
10	2015	1	2	5	WN	3144	N431WN

i 1,928 more rows

i 25 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
 # SCHEDULED_DEPARTURE <chr>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
 # TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
 # AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
 # SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
 # DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...

\$grafico



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 19:18:50 -03"
```